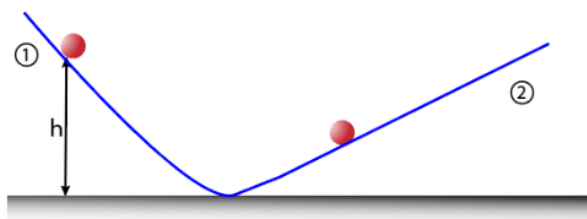
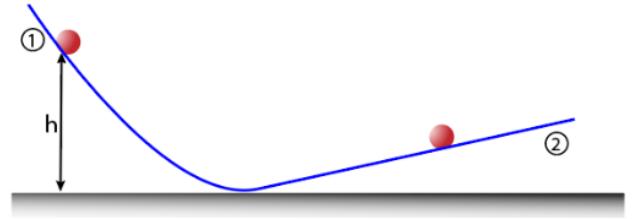


④ Thí nghiệm của Galilei:



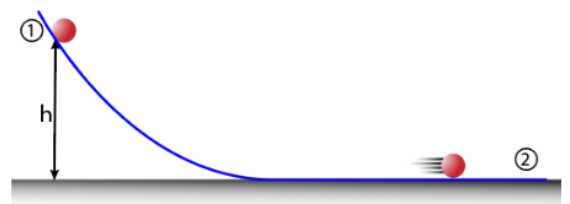
□ Thả hòn bi lăn xuống từ máng nghiêng (1), khi lăn lên máng (2) hòn bi lăn đến một độ cao thấp hơn độ cao ban đầu.



□ Khi hạ thấp độ cao của máng nghiêng (2), hòn bi lăn trên máng 2 được một đoạn dài hơn.

□ Ông cho rằng, hòn bi không lăn được đến độ cao ban đầu là vì có *ma sát*.

□ Ông tiên đoán rằng nếu không có ma sát và nếu máng nghiêng (2) nằm ngang thì hòn bi sẽ lăn mãi mãi với vận tốc không đổi.



⑤ Định luật I Newton:

□ Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều mãi mãi.

□ **Ý nghĩa của định luật I Newton:** Lực không phải là nguyên nhân gây ra chuyển động, mà là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc chuyển động của vật.

④ Quán tính:

□ Là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc của nó cả về hướng và độ lớn.

□ Định luật I Niu- tơn nêu lên một tính chất quan trọng của mọi vật, đó là tính chất bảo toàn vận tốc của mọi vật: Tính chất đó gọi là **quán tính**. Quán tính có hai biểu hiện:

□ Xu hướng giữ nguyên trạng thái đứng yên. Ta nói các vật có “**tính ì**”.

□ Xu hướng giữ nguyên trạng thái chuyển động thẳng đều. Ta nói các vật chuyển động có “**tính đà**”.

□ Định luật I được gọi là định luật quán tính và chuyển động thẳng đều được gọi là chuyển động theo quán tính.

⑤ Một số ví dụ về quán tính:

□ Khi xe buýt đang chuyển động mà bị phanh gấp, thì người ngồi trên xe sẽ bị ngã người về phía trước.

□ Khi bút tắc mực ta vẩy mạnh bút rồi dừng lại đột ngột, bút lại tiếp tục viết được.

□ Khi đang bước đi nếu trượt chân, người đi xe có xu hướng ngã về phía sau.

□ Khi cán búa lỏng, có thể làm chặt bằng cách gõ mạnh đuôi cán xuống đất.

□ Khi đặt cốc nước lên tờ giấy mỏng, giật nhanh tờ giấy ra khỏi đáy cốc thì cốc vẫn đứng yên.